



ТЕНЗОРНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ: ПОЧЕМУ МЕТОДИКИ СПОРЯТ, ОПИСЫВАЯ ОДНУ РЕАЛЬНОСТЬ

Как Lean, ToC, Six Sigma, BPM и продуктовый подход являются разными проекциями одной системы деятельности

Maxim Korenyugin, BMGI Director
Maxim.korenyugin@bmgi.com



Содержание

Как я пришёл к идее тензорного подхода в управлении и OpEx	2
Когнитивная ловушка методик.....	3
Профессиональная идентичность и «религии»	3
Практические парадоксы	4
Переход к онтологии деятельности.....	5
Слои реальной деятельности	5
Ключевой переход.....	7
Формальная схема деятельности	7
Телос и намерения	8
Проекты как изменение оператора	8
Практическая ценность	8



Как я пришёл к идее тензорного подхода в управлении и OpEx

Исходная загадка

Я как специалист по **Операционной Эффективности с более чем 30-летним стажем** много раз сталкивался с одной и той же ситуацией.

В нашей профессии существует **десятки «больших» методик**:

TPS / Lean, Theory of Constraints, Lean Six Sigma, BPM, CMK / TQM, продуктовый подход и другие.

И почти всегда картина повторяется:

человек, глубоко работающий внутри одной методики, начинает воспринимать её как **«правильный язык реальности»**,

а остальные подходы — как вторичные, наивные или просто неверные.

Возникают споры, которые выглядят как дискуссии о фактах, но на самом деле это **дискуссии о способе наблюдения**.

Почему это происходит

Каждая методика формирует:

- собственный набор ключевых понятий;
- собственные метрики;
- собственный «прибор наблюдения» системы.

Например:

- **Lean** учит смотреть на поток и потери;
- **ToC** — на ограничение и throughput;
- **LSS** — на вариабельность и предсказуемость;
- **BPM** — на структуру процессов и управление работой;
- **CMK / TQM** — на соответствие требованиям и воспроизводимость качества;



- **продуктовый подход** — на ценность для пользователя и жизненный цикл продукта.

Освоив этот язык, специалист начинает видеть через него мир **настолько чётко**, что возникает эффект: *«это объясняет всё»*.

Проблема в том, что методика действительно отлично объясняет реальность — **но только ту её часть, которая попадает в поле зрения выбранной проекции.**

Когнитивная ловушка методик

Методика даёт сильную когнитивную опору:

- упрощает сложную систему до управляемой картины;
- создаёт ощущение причинности и контроля;
- позволяет быстро выдвигать решения и подтверждать их результатами «своих» метрик.

Внутри методики специалисты действительно достигают успехов — и это закрепляет убеждение, что *«так и устроен мир»*.

При этом **границы применимости методики** не воспринимаются как нормальное ограничение модели.

Они объясняются как:

- «плохая реализация»;
- «сопротивление людей»;
- «некачественные данные»;
- «неподдержка руководства»;
- «неправильная культура».

То есть как дефекты внешнего мира, а не как ограничение самой модели.

Профессиональная идентичность и «религии»

Со временем происходит более глубокий эффект.

Любая успешная методика превращается в **профессиональную идентичность**:



- годы практики,
- сертификаты,
- репутация,
- карьера.

Признать ограниченность своей модели —
значит частично обесценить собственный путь.

Поэтому включается естественная защита:

если что-то не объясняется моей методикой,
значит это либо исключение, либо шум, либо ошибка измерения.

Так возникают профессиональные «религии» —
не потому что люди неумны,
а потому что их инструмент **действительно мощный**,
просто он работает как линза: усиливает одни факторы и делает невидимыми другие.

Практические парадоксы

На практике это приводит к повторяющимся парадоксам:

- команда ускоряет поток Lean-инструментами → растёт брак и выгорание;
- усиливают контроль качества по СМК → экономика рушится, появляется избыточное качество;
- находят узкое место по ToC → через квартал система «встаёт» в другом месте;
- снижают σ по LSS → теряют клиентскую ценность из-за убранных кастомизации.

Во всех случаях специалисты действовали **компетентно**.

Проблема была не в реализации, а в том, что методика **изначально смотрела на систему в определённой проекции**.

Ключевой вопрос

В какой-то момент я задал себе более честный вопрос:



А что если они все по-своему правы?

Что если проблема не в «неправильных методиках»,
а в том, *как именно* мы ими смотрим на реальность?

Переход к онтологии деятельности

Я начал идти не от методик, а от **онтологии человеческой деятельности** —
от того, что реально происходит, когда люди:

- производят,
- продают,
- управляют,
- улучшают.

Если отбросить названия подходов и посмотреть «с земли»,
картина оказывается сложнее любой методики по отдельности.

Любая реальная деятельность включает **одновременно несколько слоёв**.

Слои реальной деятельности

1. Состояние системы

Люди, ресурсы, загрузка, усталость, незавершённость, деньги, доверие клиентов,
накопленные решения.

2. Управляющие воздействия

Решения, правила, приоритеты, ограничения — действующие не напрямую, а через
структуру, с задержками и искажениями.

3. Результаты

Экономические, качественные, временные, репутационные — всегда многомерные и
часто противоречивые.

4. Ресурсы и ограничения

Люди, оборудование, время, деньги, внимание — конечные и невзаимозаменяемые.

5. Контекст

Рынок, регуляторика, культура, макроэкономика, технологии — неподконтрольные,
но определяющие.



6. Память системы

Статистическая и структурная: процессы, архитектура, роли, привычки, компетенции, прошлые решения.

7. Цели и намерения

Предназначение системы и текущие управленческие намерения — часто не совпадающие.

8. Динамика во времени

Задержки, пороги, смены режимов, точки невозврата.

Главное наблюдение

Реальность изначально:

- **многомерна,**
- **нелинейна,**
- **контекстна.**

Она не сводится ни к потоку, ни к вариабельности, ни к узкому месту, ни к качеству, ни к ценности —
хотя всё это в ней присутствует **одновременно**.

Роль методик

Методики вынуждены **«срезать углы»**.

Чтобы быть применимыми и обучаемыми, они выбирают ограниченное число измерений, объявляют их главными и строят внутри них сильную логику. Остальное упрощается или выносится за скобки.

Это не ошибка.

Это плата за управляемость.

Но именно здесь возникает иллюзия, что методика описывает всю реальность.



Ключевой переход

Осознание того, что методики **не ложны, а проекционные**, стало для меня переломным моментом.

Я перестал искать «лучшую» методику
и начал искать **язык описания самой многомерности деятельности**,
не теряя связи с практикой.

Так я постепенно пришёл к **тензорному взгляду** —
не как к математике, а как к способу удерживать целостную онтологию.

Аналогии из других областей

В физике невозможно описать сложные среды одной осью.

В инженерии тензор описывает не величину усилия, а **правила реакции материала**.

В экономике линейные модели ломаются на задержках и обратных связях.

В машинном обучении тензоры — рабочий язык сложных зависимостей.

Общее одно:

тензор — это не объект, а способ мышления.

Два разных вопроса

Методики OpEx отвечают на вопрос:

«Как оптимизировать систему в выбранной плоскости?»

Тензорный подход отвечает на другой:

«По каким правилам система вообще реагирует на оптимизацию?»

Формальная схема деятельности

Любая деятельность может быть описана уравнением:

$$X_{t+1} = F(X_t, U_t | C_t)$$

где:

- X_t — текущее состояние системы;



- U_t — управляющие воздействия;
 - C_t — контекст;
 - F — оператор деятельности (архитектура, процессы, роли, память);
 - X_{t+1} — новое состояние системы.
-

Телос и намерения

Телос — предназначение системы, внешний нормативный критерий.

Намерения — текущие управленческие цели, превращающиеся в воздействия.

Когда телос и намерения не разведены, управление вырождается в механическое реагирование на метрики.

Проекты как изменение оператора

Проект — это **не работа внутри оператора, а изменение самого оператора**:

$$F_{t+1} = G(F_t, I_t | T_p)$$

Проекты меняют архитектуру, роли, ограничения и память системы — поэтому они всегда рискованны.

Процесс и проект

Процесс и проект — не противоположности, а **разные режимы работы с одним оператором**.

- процесс — применение F ;
 - проект — изменение F .
-

Практическая ценность

Тензорный подход позволяет:

- выбирать правильный уровень решения;
- работать с противоречиями методик;



- распознавать смены режимов;
 - разделять телос и намерения;
 - сокращать бесполезные трансформации;
 - сохранять управляемость в сложных системах.
-

Итог

Тензорный подход — это не усложнение и не новая методика.

Это способ перестать лечить симптомы в чужих проекциях
и начать управлять логикой поведения системы.
